

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara Gomes

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)

Objetivos da Aula

- Revisar classes e atributos.
- Criar persistência simples (em arquivo ou banco).
- Criar métodos CRUD (Create, Read, Update, Delete).





Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)



Revisão: Classes e Atributos

O Model **representa a estrutura e as regras dos dados**.

Pode ser feito com classes simples ou conectando-se a um banco SQLite.

```
class Produto:
    def __init__(self, id, nome, preco):
        self.id = id
        self.nome = nome
        self.preco = preco

    def __repr__(self):
        return f"<Produto {self.id}: {self.nome} - R${self.preco:.2f}>"
```

Aqui, temos:

- Uma **classe** (`Produto`)
- **Atributos** (`id`, `nome`, `preco`)
- Um **método especial** `__repr__` para facilitar a visualização



Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)

Persistência simples (em arquivo)

Antes de usar banco de dados, podemos guardar os dados em **JSON** (texto estruturado).

Isso simula o comportamento de um banco.

```
import json

class ProdutoDAO:
    ARQUIVO = "produtos.json"

    def __init__(self):
        try:
            with open(self.ARQUIVO, "r") as f:
                self.produtos = json.load(f)
        except FileNotFoundError:
            self.produtos = []

    def salvar(self):
        with open(self.ARQUIVO, "w") as f:
            json.dump(self.produtos, f, indent=4)
```





Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)



Métodos CRUD

```
class ProdutoDAO:
    ARQUIVO = "produtos.json"

    def __init__(self):
        try:
            with open(self.ARQUIVO, "r") as f:
                self.produtos = json.load(f)
        except FileNotFoundError:
            self.produtos = []

    def salvar(self):
        with open(self.ARQUIVO, "w") as f:
            json.dump(self.produtos, f, indent=4)

    # CREATE
    def criar(self, produto):
        self.produtos.append(produto.__dict__)
        self.salvar()

    # READ
    def listar(self):
        return [Produto(**p) for p in self.produtos]
```

```
# UPDATE
def atualizar(self, id, novo_nome=None, novo_preco=None):
    for p in self.produtos:
        if p['id'] == id:
            if novo_nome:
                p['nome'] = novo_nome
            if novo_preco:
                p['preco'] = novo_preco
            self.salvar()
            return True
    return False

# DELETE
def excluir(self, id):
    self.produtos = [p for p in self.produtos if p['id'] != id]
    self.salvar()
```



Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)

Testando o Model

```
if __name__ == "__main__":  
    dao = ProdutoDAO()  
  
    # Criar produtos  
    p1 = Produto(1, "Mouse", 89.90)  
    p2 = Produto(2, "Teclado", 129.90)  
    dao.criar(p1)  
    dao.criar(p2)  
  
    # Ler produtos  
    print("Lista de produtos:", dao.listar())  
  
    # Atualizar produto  
    dao.atualizar(1, novo_preco=99.90)  
  
    # Excluir produto  
    dao.excluir(2)  
  
    print("Lista final:", dao.listar())
```





Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)

No Django, o mesmo conceito é aplicado

Em Django, o **Model** é uma classe que herda de `models.Model` e já possui persistência automática no banco de dados.

```
# meu_app/models.py
from django.db import models

class Produto(models.Model):
    nome = models.CharField(max_length=100)
    preco = models.DecimalField(max_digits=8, decimal_places=2)

    def __str__(self):
        return f"{self.nome} - R${self.preco:.2f}"
```

A partir disso, o Django já fornece CRUD automático:

- `Produto.objects.create(...)`
- `Produto.objects.all()`
- `Produto.objects.filter(id=1).update(...)`
- `Produto.objects.filter(id=1).delete()`





Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)

Prática:

- Criar lista de produtos em memória.
- Criar funções para adicionar, listar e remover produtos.

USANDO O import JSON





Aula 31 — Implementando o Model (Camada de Dados)



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO